

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data dan informasi yang digunakan oleh penulis adalah hasil penelitian yang dilakukan pada SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik. Dalam riset yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2025 hingga 15 September 2025, penulis menemukan permasalahan bahwa proses pencatatan presensi siswa di sekolah tersebut masih banyak dilakukan secara manual menggunakan lembar kertas absensi fisik yang dibawa oleh guru piket atau ditulis oleh guru mata pelajaran di kelas. Pola pencatatan tersebut dinilai kurang efisien karena sering terjadi ketidaksinkronan data kehadiran siswa antara wali kelas, guru piket, dan guru mata pelajaran, serta berisiko tinggi terhadap kehilangan atau kerusakan lembar kertas absensi fisik. Selain itu, proses rekapitulasi kehadiran mingguan dan bulanan memakan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan rekap, sehingga menyulitkan kepala sekolah dan guru piket dalam memantau statistik kehadiran siswa secara *real-time*. SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik belum menyediakan sistem informasi presensi terintegrasi berbasis mobile yang dapat mendeteksi kehadiran secara instan menggunakan kode QR atau menyediakan pengajuan surat izin sakit dan izin secara online bagi siswa. Akibatnya, wali kelas tidak dapat memantau riwayat ketidakhadiran siswa dengan cepat, dan siswa harus membawa surat fisik ke sekolah yang seringkali terlambat diserahkan atau terselip, memicu ketidakefisienan dalam pengelolaan administrasi sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi presensi siswa berbasis mobile menggunakan teknologi *QR Code* pada SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik yang akan dibangun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, objektif, dan efisien dalam pengelolaan kehadiran harian dan mata pelajaran, memvalidasi presensi siswa secara instan, serta mengotomasi sinkronisasi pengajuan izin digital siswa kelas IX guna mendukung kinerja guru piket dan wali kelas.

Supaya mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode pengembangan sistem RAD (*Rapid Application Development*) dengan metode pendekatan pemrograman berorientasi objek, di mana dalam metode ini memiliki

beberapa tahapan dalam penyusunan, yaitu analisis kebutuhan, desain pengguna, konstruksi, dan penyelesaian.

1. Analisis Kebutuhan

Fase perencanaan kebutuhan (requirements planning) dalam metodologi RAD merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dan merumuskan seluruh kebutuhan sistem, baik dari sudut pandang fungsional maupun non-fungsional, berdasarkan observasi langsung terhadap alur presensi yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik. Tahap ini menyelaraskan tujuan administratif sekolah dengan kapasitas teknologi yang akan dikembangkan, sehingga meminimalkan redundansi data antara guru piket, wali kelas, dan guru mata pelajaran saat mengelola kehadiran siswa. Melalui diskusi intensif dengan kepala sekolah, staf tata usaha, guru piket, dan perwakilan siswa, dirumuskan bahwa sistem harus mampu mengotomasi pencatatan kehadiran harian siswa, memvalidasi surat izin digital secara instan, serta mempermudah guru piket dalam mengawasi rekapitulasi presensi mingguan dan bulanan.

Selain itu, perencanaan kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi teknis dan lingkungan operasi agar aplikasi dapat berjalan optimal pada berbagai jenis gawai pintar yang dimiliki oleh guru dan siswa tanpa membebani memori perangkat. Fokus utama dari perencanaan ini ditekankan pada kegunaan (usability) antarmuka, keamanan data pada sisi server, dan efisiensi waktu pemrosesan data presensi saat jam pelajaran dimulai. Dengan mendokumentasikan seluruh kebutuhan ini secara formal, tim pengembang dapat membangun fondasi sistem yang kokoh dan terarah pada fase konstruksi berikutnya.

a. Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses-proses dan layanan yang wajib disediakan oleh aplikasi presensi siswa agar semua aktor dapat berinteraksi sesuai peran masing-masing. Kebutuhan fungsional ini dirumuskan berdasarkan kendala operasional yang terjadi pada sistem konvensional, seperti lambatnya rekapitulasi data kehadiran dan sulitnya melacak riwayat izin siswa.

Tabel 0. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Autentikasi Pengguna	Sistem harus dapat memvalidasi kredensial pengguna dan mengarahkan mereka ke dasbor sesuai peran
Manajemen Pengguna	Admin dapat mengelola akun pengguna, termasuk melakukan pendaftaran massal menggunakan file <i>template</i> Microsoft Excel
Pembuatan & Ekspor Kode QR Siswa	Admin dapat membuat kode QR unik terenkripsi untuk kelas dan mengekspornya sebagai berkas gambar untuk dicetak.
Pengelolaan Kelas & Wali Kelas	Admin dapat mengelola data kelas dan menugaskan guru piket/guru mapel tertentu sebagai wali kelas yang sah.
Pembuatan Sesi Presensi	Guru piket dan Guru mapel dapat membuka sesi presensi aktif untuk kelas tertentu.
Validasi Kehadiran	Guru piket dan guru mapel dapat mengubah status kehadiran siswa secara manual dan menambahkan catatan.
Pengajuan Surat Izin Digital	Siswa dapat mengajukan surat izin/sakit digital secara langsung dengan mengunggah alasan ketidakhadiran.
Sinkronisasi Kehadiran Otomatis	Sistem otomatis menyelaraskan kehadiran siswa yang berizin/sakit saat sesi presensi dibuka oleh guru piket atau guru mapel pada hari tersebut.
Riwayat Izin Wali Kelas	Wali kelas dapat memantau log surat izin digital siswa di bawah kelas asuhannya secara real-time melalui dasbor guru piket.
Ekspor Laporan Kehadiran	Admin dapat mengunduh rekapitulasi laporan kehadiran siswa per kelas langsung ke bentuk file Excel yang sudah diformat rapi secara lokal.
Reset Data Kehadiran Tahunan	Admin dapat menghapus seluruh riwayat sesi presensi, kehadiran, dan surat izin melalui satu klik dengan konfirmasi keamanan saat tahun ajaran baru.

(Penulis, 2026)

b. Analisis Kebutuhan non Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional menitikberatkan pada batasan properti, kualitas, keamanan, dan kinerja operasional sistem yang mendukung kelancaran jalannya kebutuhan fungsional aplikasi absensi ini.

1) Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Kebutuhan perangkat keras menentukan spesifikasi fisik minimum dari gawai atau komputer yang digunakan oleh admin untuk mengelola database, dan oleh guru serta siswa untuk menjalankan aplikasi presensi mobile.

Tabel 0. Kebutuhan dan Kegunaan *Hardware*

Hardware	Spesifikasi Minimum	Kegunaan
Smartphone Android	Android 8.0 (Oreo), RAM 2 GB, Kamera belakang 8 MP, Koneksi internet	Menjalankan aplikasi sesuai hak akses masing-masing. Admin mengelola data pengguna, mengimpor data Excel, membuat kode QR siswa, dan mengunduh laporan. Guru membuka sesi kelas dan memindai kode QR siswa. Siswa melihat riwayat kehadiran dan mengajukan surat izin digital.

(Penulis, 2026)

2) Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Kebutuhan perangkat lunak mencakup sistem operasi, perangkat lunak pengembangan, library pendukung, dan layanan penyimpanan database awan yang digunakan untuk menyusun seluruh baris kode program aplikasi.

Tabel 0. Kebutuhan dan Kegunaan *Software*

Software	Kegunaan
Android OS 8.0 ke atas	Perangkat yang digunakan pengguna untuk menjalankan aplikasi

(Penulis, 2026)

3) Kebutuhan Perangkat Manusia (*Brainware*)

Kebutuhan perangkat manusia mengidentifikasi karakteristik dan tingkat keahlian pengguna yang akan mengoperasikan aplikasi, memastikan bahwa interaksi sistem berjalan lancar sesuai fungsi masing-masing peran.

Tabel 0. Kebutuhan dan Peran *Brainware*

Software	Peran
Administrator	Mengelola data master siswa, kelas, guru, membuat QR Code, dan mengunduh laporan rekapitulasi tahunan.
Guru Piket / Wali Kelas	Membuka sesi harian kelas, memvalidasi status kehadiran, dan memantau surat izin digital siswa.
Guru Mata Pelajaran	Memindai QR meja kelas, membuka sesi pelajaran, dan melakukan presensi massal/manual untuk siswa di kelas.
Siswa	Melihat catatan kehadiran personal, dan mengunggah surat izin digital.

(Penulis, 2026)

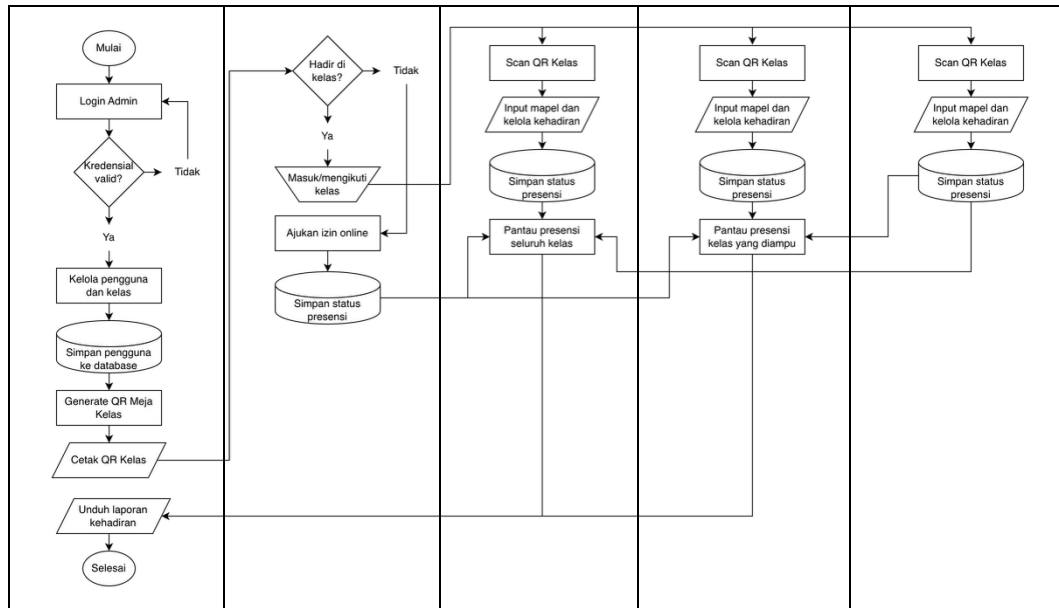
2. Desain Sistem

Fase desain sistem dalam metodologi RAD menggabungkan analisis sistem dengan perancangan arsitektur antarmuka dan struktur data secara kolaboratif guna menghasilkan visualisasi sistem sebelum masuk ke tahap pengodean intensif. Pada fase ini, dirancang berbagai diagram pemodelan sistem menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram* untuk mendefinisikan hubungan antar objek, alur data, serta struktur database operasional.

a. *Flowchart*

Flowchart sistem menggambarkan alur logika proses yang dilakukan oleh setiap peran pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi, mulai dari proses autentikasi hingga penyelesaian tugas sesuai hak akses masing-masing. *Flowchart* ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai urutan proses dan pengambilan keputusan yang terjadi pada sistem absensi di SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik.

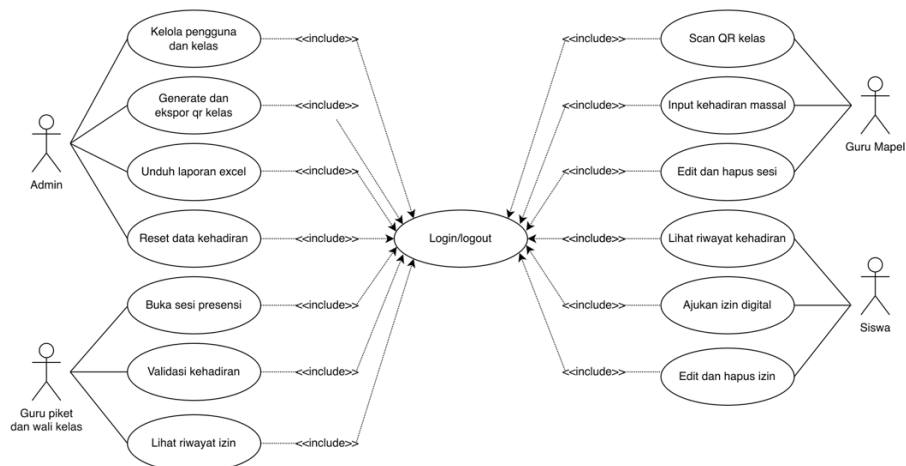
Admin	Siswa	Guru Piket	Wali Kelas	Guru Mapel
-------	-------	------------	------------	------------



Gambar x. *Flowchart* sistem (Sumber: Penulis, 2026)

b. Use Case Diagram

Use Case Diagram mendefinisikan batas fungsional sistem dan menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dengan *use case* di dalam aplikasi presensi:



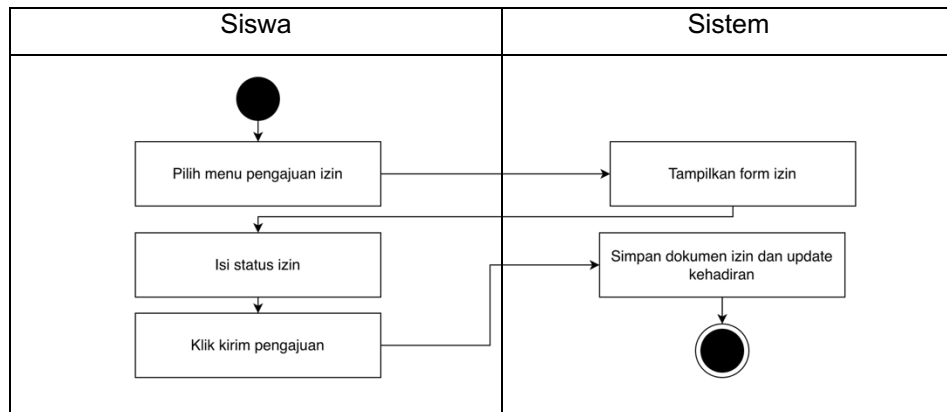
Gambar 4. *Use Case Diagram* Sistem Presensi (Sumber: Penulis, 2026)

c. Activity Diagram

Activity Diagram memodelkan alur aktivitas dinamis berurutan di dalam sistem, menjelaskan bagaimana respon sistem terhadap setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna pada fitur tertentu.

1) Activity Diagram Pengajuan Izin

Activity diagram pengajuan izin siswa menggambarkan alur proses pengajuan izin oleh siswa melalui aplikasi hingga data tersimpan pada database.



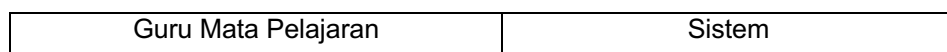
Gambar 5. Activity Diagram Pengajuan Izin
(Sumber: Penulis, 2026)

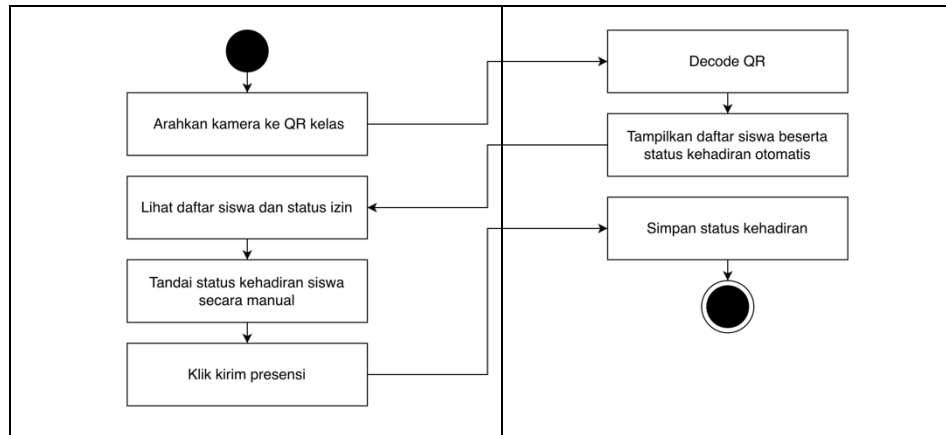
Lalu berdasarkan tabel tersebut activity diagram yang diusulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Siswa memilih menu Ajukan Izin pada dasbor siswa.
- Sistem merespon dengan menampilkan formulir izin yang memiliki dropdown status (Izin/Sakit) tepat di atas bidang teks alasan ketidakhadiran.
- Siswa mengisi data, memilih tanggal, menulis alasan, dan menekan tombol Kirim Pengajuan.
- Database menyimpan data tersebut dan otomatis memperbarui data kehadiran siswa pada sesi aktif di tanggal yang bersangkutan.

2) Activity Diagram Input Presensi Guru Mata Pelajaran

Activity diagram berikut menggambarkan alur proses presensi siswa yang dilakukan oleh guru mata pelajaran.





Gambar 5. *Activity Diagram* Input Presensi Guru Mata Pelajaran
(Sumber: Penulis, 2026)

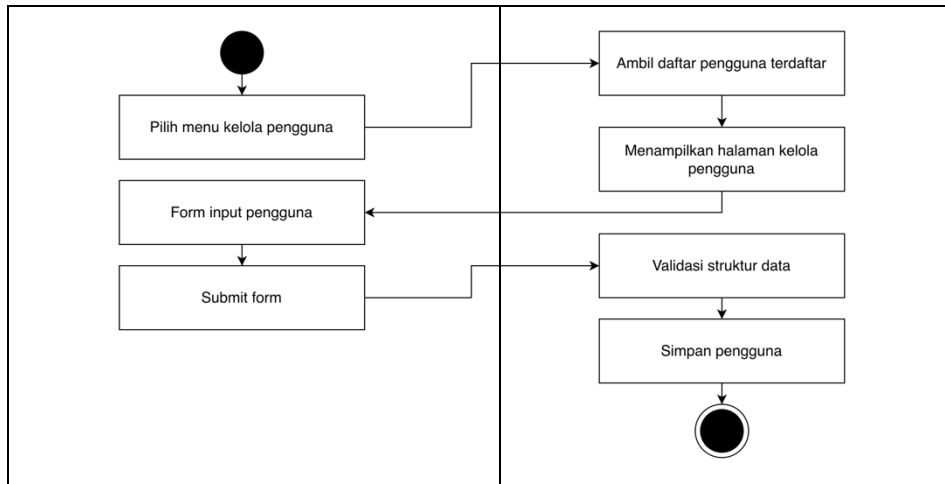
Lalu berdasarkan tabel tersebut activity diagram yang diusulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Guru memilih menu Scan QR Kelas di aplikasi.
- b) Sistem membuka modul kamera dan guru memindai QR Code kelas yang tertempel di ruangan.
- c) Sistem mengurai data QR, mencocokkan ID Kelas, dan secara asinkron mengambil data siswa serta surat izin yang diajukan hari ini dari Firestore.
- d) Sistem menampilkan halaman input presensi dengan seluruh siswa berstatus "Hadir". Siswa yang berizin/sakit otomatis ter-prepopulasi ke status "Izin" atau "Sakit" lengkap dengan alasan izin di bawah nama mereka.
- e) Guru menyesuaikan kehadiran secara manual jika ada siswa lain yang absen, lalu menekan Kirim Presensi.
- f) Sistem menyimpan seluruh data kehadiran ke dalam satu dokumen terpusat di Firestore.

3) *Activity Diagram* Manajemen Pengguna

Activity diagram berikut menggambarkan alur proses manajemen pengguna yang dilakukan oleh admin.

Admin	Sistem
-------	--------



Gambar 5. *Activity Diagram* Manajemen pengguna
(Sumber: Penulis, 2026)

Lalu berdasarkan tabel tersebut activity diagram yang diusulkan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Admin memilih menu Kelola Pengguna pada dasbor admin.
- b) Sistem menampilkan tabel pengguna terdaftar beserta fitur pencarian dan filter kelas.
- c) Admin memilih tombol Tambah Pengguna untuk membuka formulir penambahan data pengguna.
- d) Admin mengisi data pengguna melalui formulir, kemudian sistem memproses dan menyimpan data ke database Cloud Firestore.

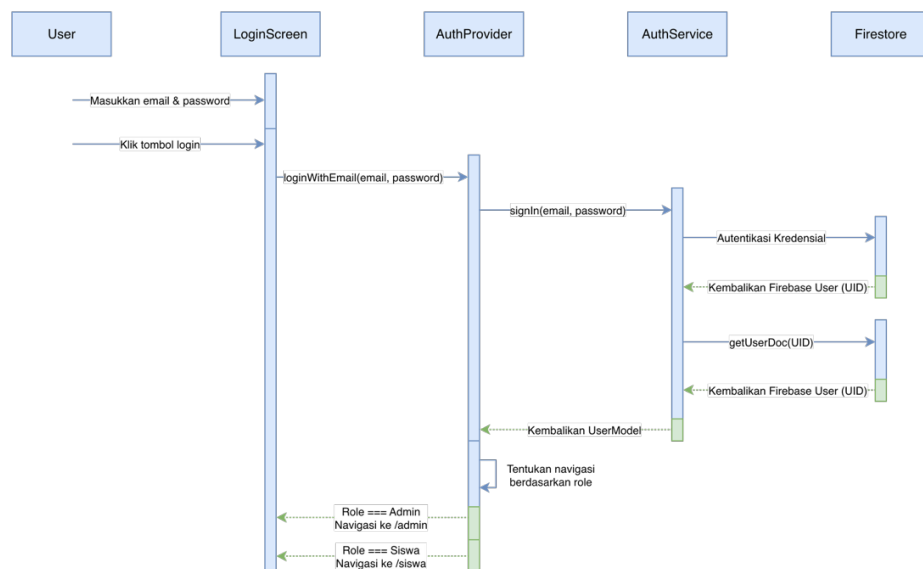
d. **Sequence Diagram**

Sequence Diagram menggambarkan interaksi dinamis antar objek aplikasi berdasarkan urutan waktu pengiriman pesan (*message*) untuk menyelesaikan suatu skenario alur kerja.

1) *Sequence Diagram* Autentikasi Login

Alur diawali dengan pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi, kemudian menekan tombol Login pada halaman LoginScreen. Selanjutnya, LoginScreen mengirimkan permintaan autentikasi kepada AuthProvider yang meneruskan proses ke AuthService. AuthService melakukan verifikasi kredensial ke Cloud Firestore dan memperoleh identitas pengguna (UID). Setelah autentikasi berhasil, AuthService mengambil data

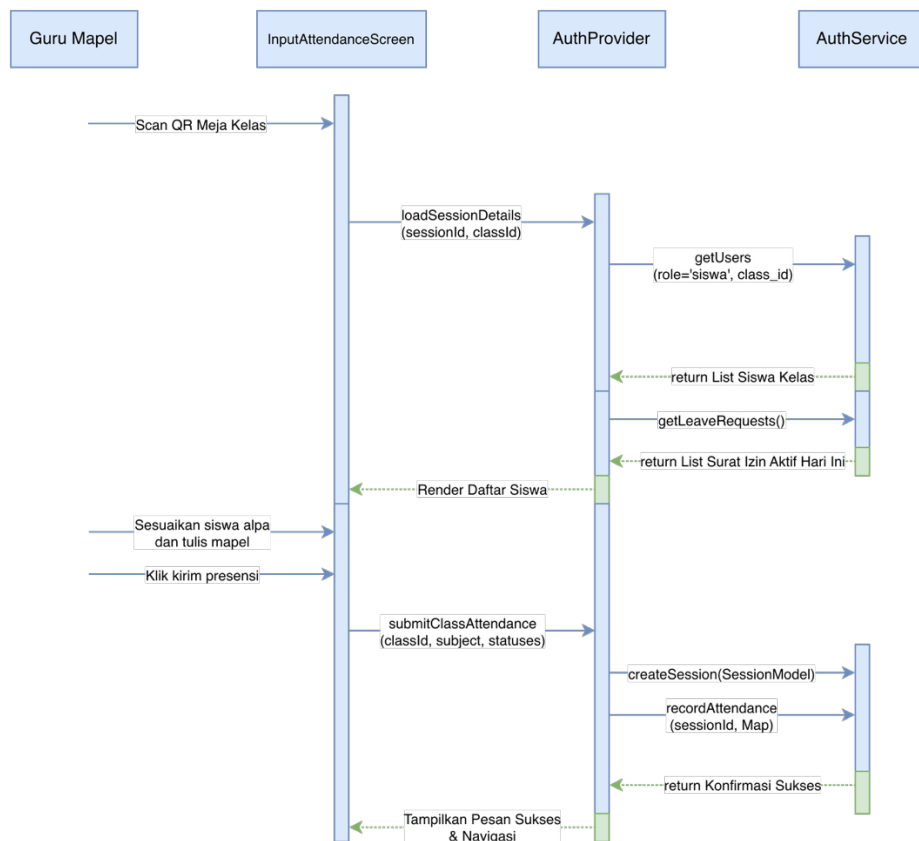
pengguna yang meliputi nama, peran, dan kelas, kemudian mengembalikannya kepada AuthProvider dalam bentuk objek pengguna. Berdasarkan peran yang dimiliki, AuthProvider menentukan halaman tujuan sehingga pengguna diarahkan ke dashboard yang sesuai, seperti dashboard admin atau dashboard siswa.



Gambar 5. *Sequence Diagram* Autentikasi Login
(Sumber: Penulis, 2026)

2) *Sequence Diagram* Absensi Siswa

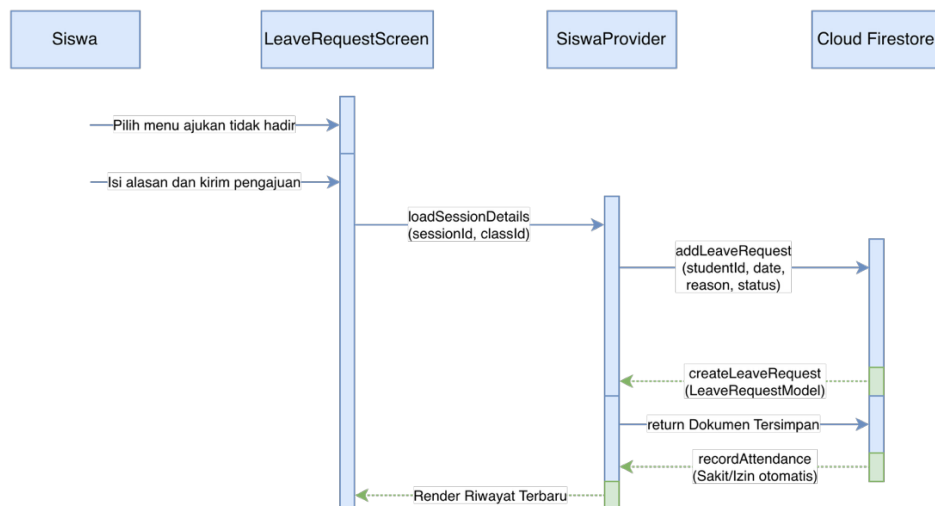
Alur diawali dengan guru memindai kode QR yang terdapat pada meja kelas, kemudian halaman InputAttendanceScreen meminta data sesi dan daftar siswa kepada MapelProvider. Selanjutnya, MapelProvider mengambil data siswa beserta data surat izin aktif pada hari tersebut dari Cloud Firestore dan melakukan pre-populasi status siswa yang berizin atau sakit secara otomatis. Setelah daftar siswa ditampilkan, guru dapat menyesuaikan status kehadiran siswa yang alpa serta mengisi mata pelajaran, kemudian mengirimkan data presensi. Selanjutnya, MapelProvider membuat data sesi presensi dan menyimpan data kehadiran siswa ke Cloud Firestore. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan guru ke halaman berikutnya.



Gambar 5. *Sequence Diagram* Absensi Siswa
(Sumber: Penulis, 2026)

3) *Sequence Diagram* Pengajuan Izin Siswa

Alur diawali dengan siswa memilih menu, menentukan status kehadiran berupa sakit atau izin, kemudian mengisi alasan dan mengirimkan pengajuan. Selanjutnya, halaman LeaveRequestScreen mengirimkan data pengajuan kepada SiswaProvider untuk disimpan sebagai data surat izin pada Cloud Firestore. Setelah dokumen berhasil disimpan, SiswaProvider secara otomatis mencatat status kehadiran siswa sesuai pengajuan yang dibuat. Setelah proses penyimpanan selesai, SiswaProvider mengambil kembali data riwayat pengajuan izin siswa dari Cloud Firestore, kemudian sistem menampilkan riwayat pengajuan yang telah diperbarui pada aplikasi.



Gambar 5. *Sequence Diagram* Pengajuan Izin siswa
(Sumber: Penulis, 2026)

e. **Desain Database**

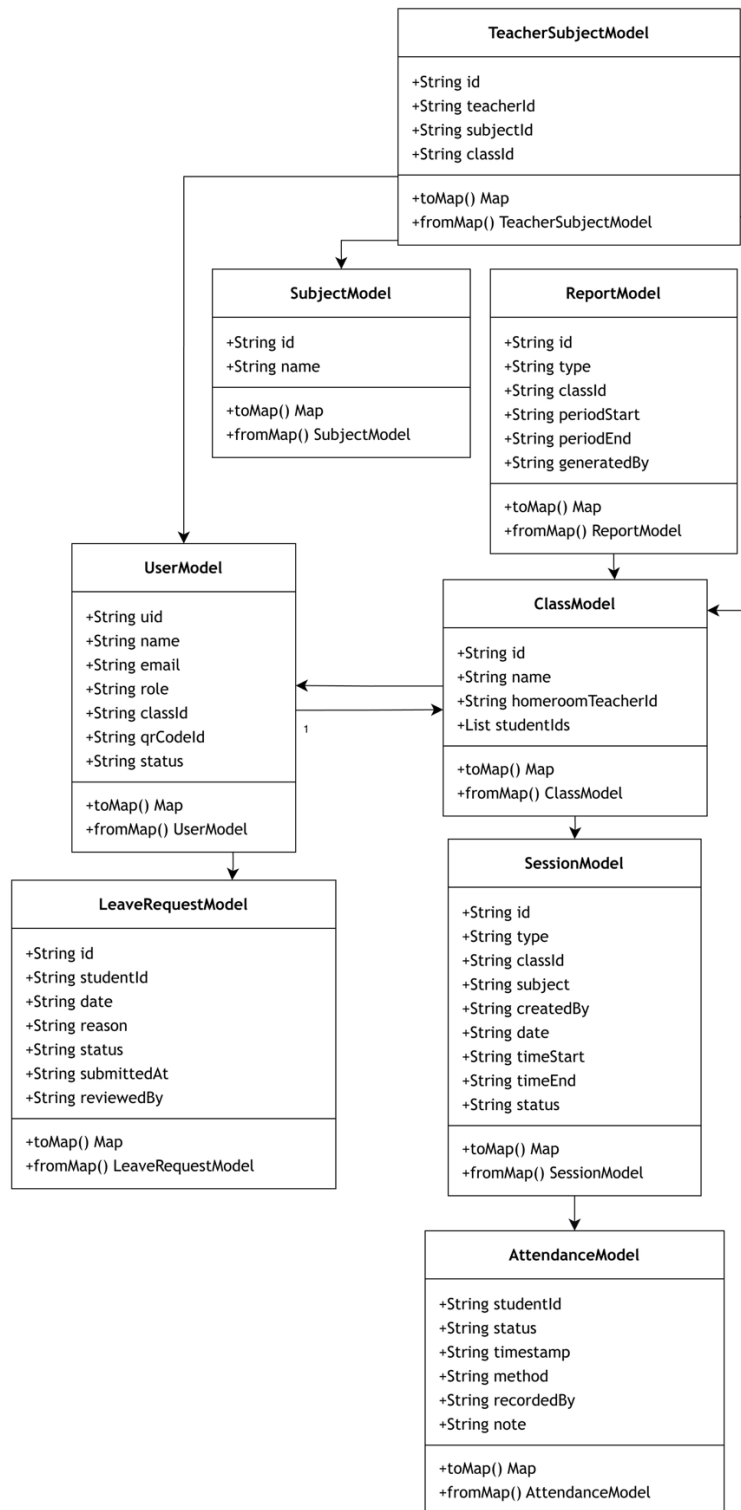
Desain database merupakan penggambaran struktur data yang digunakan sebagai dasar implementasi sistem dengan metode *Rapid Application Development* (RAD) pada SMK Muhammadiyah 1 Sekampung Udik.

1) *Class Diagram*

Diagram ini menggambarkan struktur data utama yang digunakan dalam aplikasi presensi berbasis QR Code. Setiap kelas memiliki atribut sebagai penyimpanan data dan metode untuk mengubah objek menjadi format yang dapat disimpan pada Cloud Firestore (`toMap()`) maupun membentuk kembali objek dari data yang diperoleh (`fromMap()`). Adapun penjelasan setiap kelas adalah sebagai berikut.

- a) Kelas `UserModel` digunakan untuk merepresentasikan seluruh pengguna aplikasi, baik administrator, guru piket, guru mata pelajaran, maupun siswa. Atribut `uid` berfungsi sebagai identitas unik pengguna, sedangkan `name` dan `email` menyimpan informasi identitas pengguna. Atribut `role` digunakan untuk menentukan hak akses dan tampilan antarmuka yang diterima setiap pengguna setelah berhasil melakukan autentikasi. Selain itu, atribut `classId` menunjukkan kelas yang dimiliki atau diikuti pengguna, `qrCodeId` digunakan sebagai identitas kode QR siswa, dan `status` menyimpan status aktif pengguna dalam sistem.

- b) Kelas `ClassModel` digunakan untuk menyimpan informasi setiap kelas yang terdapat pada sekolah. Atribut `id` berfungsi sebagai identitas kelas, `name` menyimpan nama kelas, sedangkan `homeroomTeacherId` menyimpan identitas wali kelas yang bertanggung jawab terhadap kelas tersebut. Atribut `studentIds` berisi daftar identitas siswa yang tergabung dalam kelas sehingga memudahkan sistem dalam mengambil data siswa berdasarkan kelas yang dipilih.
- c) Kelas `SessionModel` digunakan untuk merepresentasikan setiap sesi presensi yang dilakukan oleh guru. Atribut `type` membedakan jenis sesi presensi, `classId` menunjukkan kelas yang mengikuti presensi, sedangkan `subject` menyimpan mata pelajaran yang sedang berlangsung. Atribut `createdBy` menyimpan identitas guru yang membuat sesi presensi. Selain itu, atribut `date`, `timeStart`, dan `timeEnd` digunakan untuk mencatat waktu pelaksanaan presensi, sedangkan atribut `status` menunjukkan kondisi sesi presensi, misalnya masih berlangsung atau telah selesai.
- d) Kelas `SubjectModel` digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran yang tersedia pada sistem. Atribut `id` berfungsi sebagai identitas mata pelajaran, sedangkan `name` menyimpan nama mata pelajaran yang digunakan pada saat pelaksanaan presensi maupun penyusunan laporan.
- e) Kelas `TeacherSubjectModel` digunakan sebagai penghubung antara guru, mata pelajaran, dan kelas yang diampu. Atribut `teacherId` menyimpan identitas guru, `subjectId` menghubungkan data mata pelajaran, sedangkan `classId` menunjukkan kelas yang diajar oleh guru tersebut. Dengan adanya kelas ini, sistem dapat mengelola penugasan mengajar secara fleksibel tanpa menyimpan data yang sama secara berulang.
- f) Kelas `ReportModel` digunakan untuk menyimpan informasi mengenai laporan presensi yang dihasilkan oleh sistem. Atribut `type` menunjukkan jenis laporan, `classId` menunjukkan kelas yang menjadi objek laporan, sedangkan `periodStart` dan `periodEnd` menyimpan rentang waktu laporan. Atribut `generatedBy` digunakan untuk mencatat identitas pengguna yang menghasilkan laporan sehingga riwayat pembuatan laporan dapat terdokumentasi dengan baik.



Gambar 5. *Class Diagram* Perancangan Aplikasi Presensi Siswa Berbasis Mobile pada SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik
(Sumber: Penulis, 2026)

2) Tabel Database

Tabel database merupakan komponen basis data yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mendukung pengelolaan dan pemrosesan data pada sistem yang dikembangkan.

a) Tabel *classes*

Tabel *classes* digunakan untuk menyimpan data identitas kelas dan ID guru yang bertugas sebagai Wali Kelas.

Nama tabel : *classes*
Atribut : id, name, homeroomteacherid, createdat
Primary key : id
Jumlah field : 4

Tabel x. Tabel *classes* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	VARCHAR(50)	NO	NULL	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(50)	NO	NULL	-
homeroomteacherid	VARCHAR(50)	YES	NULL	FOREIGN KEY
createdat	VARCHAR(50)	YES	TIMESTAMP	-

(Sumber: Penulis, 2026)

b) Tabel *users*

Tabel *users* menyimpan seluruh data kredensial, peran keamanan atau role, dan relasi kelas (untuk siswa).

Nama tabel : *users*
Atribut : id, name, email, password_hash, role, class_id, qrcodeid, status, createdat
Primary key : id
Jumlah field : 9

Tabel x. Tabel *users* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	VARCHAR(50)	NO	NULL	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(100)	NO	NULL	-
email	VARCHAR(100)	NO	NULL	UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	NO	NULL	-
role	enum	NO	NULL	-
class_id	VARCHAR(50)	YES	NULL	FOREIGN KEY
qrcodeid	VARCHAR(100)	YES	NULL	UNIQUE
status	enum	YES	'active'	-
createdat	VARCHAR(50)	YES	TIMESTAMP	-

(Sumber: Penulis, 2026)

c) Tabel *subjects*

Tabel *subjects* menyimpan data daftar mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Nama tabel : *subjects*
Atribut : id, name, createdat
Primary key : id
Jumlah field : 3

Tabel x. Tabel *subjects* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	VARCHAR(50)	NO	NULL	PRIMARY KEY
name	VARCHAR(50)	NO	NULL	-
createdat	VARCHAR(50)	YES	TIMESTAMP	-

(Sumber: Penulis, 2026)

d) Tabel *teacher_subjects*

Tabel *teacher_subjects* menyimpan relasi penugasan guru mata pelajaran untuk kelas-kelas tertentu.

Nama tabel : *classes*
Atribut : id, teacher_id, subject_id, class_id
Primary key : id
Jumlah field : 4

Tabel x. Tabel *teacher_subjects* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	Int	NO	NULL	PRIMARY KEY
teacher_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
subject_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
class_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY

(Sumber: Penulis, 2026)

e) Tabel *sessions*

Tabel *classes* digunakan untuk menyimpan data identitas kelas dan ID guru yang bertugas sebagai Wali Kelas.

Nama tabel : *classes*
Atribut : id, type, class_id, subject_id, created_by, date, time_start, time_end, status
Primary key : id
Jumlah field : 9

Tabel x. Tabel *sessions* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	VARCHAR(50)	NO	NULL	PRIMARY KEY
type	ENUM	NO	NULL	-
class_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
subject_id	VARCHAR(50)	YES		FOREIGN KEY
created_by	VARCHAR(50)	NO		FOREIGN KEY
date	DATE	NO		-
time_start	TIME	NO		-
time_end	TIME	YES		-
status	ENUM	YES	'active'	-

(Sumber: Penulis, 2026)

f) Tabel *attendances*

Tabel *attendances* mencatat setiap log kehadiran siswa per sesi presensi dengan metode input yang dilakukan.

Nama tabel : *attendances*
 Atribut : id, session_id, student_id, status, timestamp, method, recorded_by, note
 Primary key : id
 Jumlah field : 8

Tabel x. Tabel *attendances* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	INT	NO	NULL	PRIMARY KEY
session_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
student_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
status	ENUM	NO	NULL	-
timestamp	TIMESTAMP	YES	TIMESTAMP	-
method	ENUM	NO	NULL	-
recorded_by	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
note	VARCHAR(255)	NO	NULL	-

(Sumber: Penulis, 2026)

g) Tabel *leave_requests*

Tabel *leave_requests* mencatat pengajuan surat izin/sakit digital yang dimasukkan oleh siswa secara mandiri.

Nama tabel : *leave_request*
 Atribut : id, student_id, date, reason, status, submittedat, reviewed_by
 Primary key : id
 Jumlah field : 7

Tabel x. Tabel *leave_requests* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	INT	NO	NULL	PRIMARY KEY
student_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
date	DATE	NO	NULL	-
reason	TEXT	NO	NULL	-
status	ENUM	NO	NULL	-
submittedat	TIMESTAMP	YES	TIMESTAMP	-
reviewed_by	VARCHAR(50)	YES	NULL	FOREIGN KEY

(Sumber: Penulis, 2026)

h) Tabel *reports*

Tabel reports mencatat histori pembuatan dan pengunduhan laporan kehadiran per periode cetak.

Nama tabel : *reports*
 Atribut : id, type, class_id, period_start, period_end, generated_by, generatedat
 Primary key : id
 Jumlah field : 7

Tabel x. Tabel *reports* dalam database

Field	Type	Null	Default	Extra
id	VARCHAR(50)	NO	NULL	PRIMARY KEY
type	ENUM	NO	NULL	-
class_id	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
period_start	DATE	NO	NULL	-
period_end	DATE	NO	NULL	-
generated_by	VARCHAR(50)	NO	NULL	FOREIGN KEY
genereatedat	TIMESTAMP	YES	TIMESTAMP	-

(Sumber: Penulis, 2026)

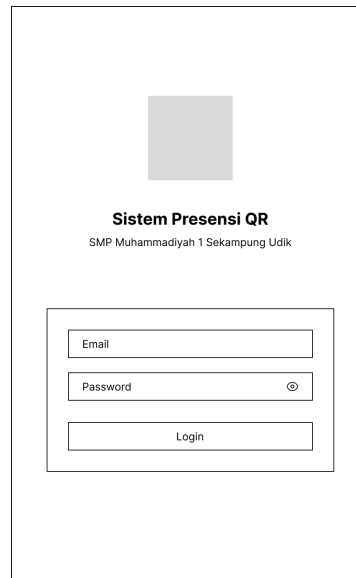
3. Desain Rancang Antarmuka

Tahap perancangan antarmuka (*interface design*) merumuskan tata letak halaman aplikasi presensi mobile secara visual (*low-fidelity mockup*) dan menetapkan fungsionalitas dari setiap widget/form inputan.

a) Rancangan Halaman Login

Rancangan antarmuka halaman login digunakan sebagai halaman autentikasi bagi seluruh pengguna aplikasi, yaitu administrator, guru piket, guru

mata pelajaran, dan siswa. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem. Setelah autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai dengan peran yang dimiliki.

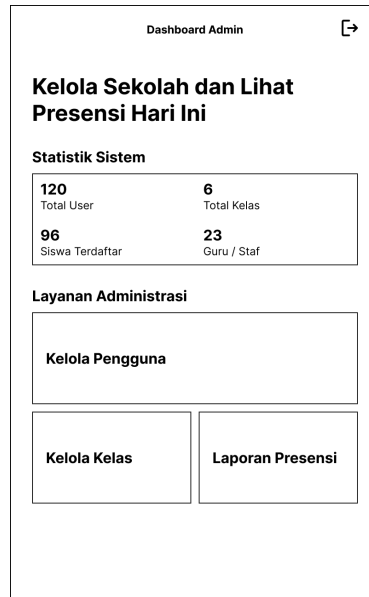


The image shows a wireframe of a login page. At the top center is a gray square placeholder for a logo. Below it, the text "Sistem Presensi QR" is displayed in bold, followed by "SMP Muhammadiyah 1 Sekampung Udik" in a smaller font. The login form is enclosed in a rounded rectangle and contains three elements: an "Email" input field, a "Password" input field with an eye icon to its right, and a "Login" button.

Gambar x. Rancangan Halaman Login (Sumber: Penulis, 2026)

b) Rancangan Halaman Dashboard Admin

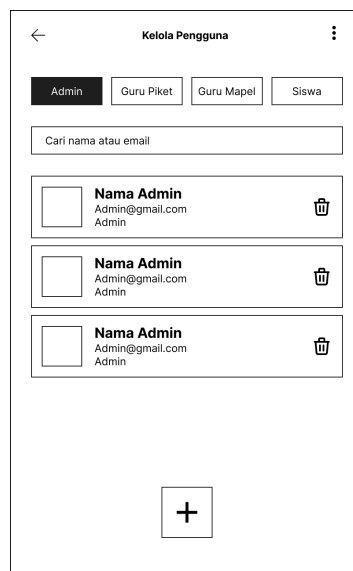
Rancangan antarmuka halaman dashboard admin digunakan sebagai halaman utama setelah administrator berhasil melakukan autentikasi. Halaman ini menampilkan informasi ringkas mengenai data operasional sekolah serta menyediakan menu navigasi untuk mengelola seluruh fitur yang tersedia pada sistem.



Gambar x. Rancangan Halaman Dashboard Admin
(Sumber: Penulis, 2026)

c) Rancangan Halaman Kelola Pengguna

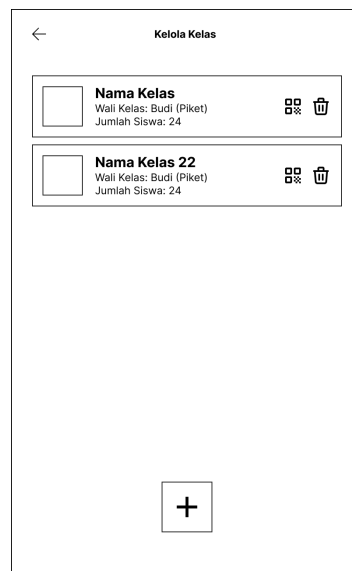
Rancangan antarmuka halaman kelola pengguna digunakan oleh administrator untuk mengelola data pengguna pada sistem. Halaman ini menyediakan fitur pencarian, penyaringan berdasarkan kelas, serta penambahan dan pengelolaan data pengguna.



Gambar x. Rancangan Halaman Kelola Pengguna
(Sumber: Penulis, 2026)

d) Rancangan Halaman Kelola Kelas

Rancangan antarmuka halaman kelola kelas digunakan oleh administrator untuk mengelola data kelas pada sistem. Halaman ini menyediakan formulir untuk menambahkan kelas baru serta menentukan wali kelas yang bertanggung jawab terhadap kelas tersebut.



Gambar x. Rancangan Halaman Kelola Kelas
(Sumber: Penulis, 2026)

e) Rancangan Halaman Ekspor Laporan dan Reset Data

Rancangan antarmuka halaman login digunakan sebagai halaman autentikasi bagi seluruh pengguna aplikasi, yaitu administrator, guru piket, guru mata pelajaran, dan siswa. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi untuk melakukan proses masuk ke dalam sistem. Setelah autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai dengan peran yang dimiliki.

←

Laporan Kehadiran

Pilih Kelas

X-10

Rincian Laporan

Jumlah Siswa Terdata	60 orang
Total sesi Presensi	17 sesi

Unduh Laporan Excel

Reset data tahun ajaran baru

Gambar x. Rancangan Halaman Ekspor Laporan dan Reset Data
(Sumber: Penulis, 2026)

f) Rancangan Halaman Dashboard Guru Piket

Rancangan antarmuka halaman dashboard guru piket digunakan sebagai halaman utama bagi guru piket untuk memantau pelaksanaan presensi harian. Halaman ini menampilkan informasi sesi yang sedang berlangsung, daftar kelas aktif, serta riwayat pengajuan izin siswa.

Dashboard Guru Piket

↗

Kelola Absensi Harian & Rekapitulasi Data

Statistik Sistem

16 Sesi	6
Total Sesi Saya	Total Kelas

Statistik Sistem Lihat Semua

Nama Kelas - Nama Mapel

Tanggal : 20xx-xx-xx Jam: xxxxx

>

Nama Kelas - Nama Mapel

Tanggal : 20xx-xx-xx Jam: xxxxx

>

Riwayat Pengajuan Izin Siswa (Kelas X-A)

Nama Siswa (Siswa X-A)

Alasan: Bepergian

Tanggal Izin: 20xx-xx-xx

Izin

Nama Siswa (Siswa X-A)

Alasan: Sakit

Tanggal Izin: 20xx-xx-xx

Sakit

Gambar x. Rancangan Halaman Dashboard Guru Piket
(Sumber: Penulis, 2026)

g) Rancangan Halaman Input Presensi

Rancangan antarmuka halaman input presensi digunakan oleh guru mata pelajaran untuk mencatat kehadiran siswa setelah melakukan pemindaian kode QR meja kelas. Halaman ini menampilkan daftar siswa beserta status kehadiran yang dapat disesuaikan sebelum data presensi disimpan ke dalam sistem.

← Presensi Kelas X-A

Mata Pelajaran

Contoh: Matematika, Bahasa Indonesia

Daftar Kehadiran Siswa Total 2 Siswa

Nama Murid (Siswa X-A)	Hadir	Tidak Hadir
Nama Murid (Siswa X-A)	Hadir	Tidak Hadir

Status : Izin Sakit Alpha

Unduh Laporan Excel

Reset data tahun ajaran baru

Gambar x. Rancangan Halaman Input Preensi
(Sumber: Penulis, 2026)

h) Rancangan Halaman Dashboard Siswa

Rancangan antarmuka halaman dashboard siswa digunakan sebagai halaman utama setelah siswa berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan kehadiran, informasi sesi presensi yang sedang berlangsung, serta menu untuk melakukan presensi dan mengajukan izin.

Dashboard Admin

Mari Mulai Presensi!
Kelas X-A

Ringkasan Kehadiran Anda

90% Kehadiran	0 Hari Sakit
1 Hari Izin	0 Hari Alpa

☐ Riwayat Hadir
 ☐ Ajukan Izin

Riwayat Kehadiran Terbaru

Lihat Semua

Sesi Mapel X
 Waktu : 20xx-xx-xx Jam: xx:xx

✓ Hadir

Sesi Mapel X
 Waktu : 20xx-xx-xx Jam: xx:xx

✓ Hadir

Gambar x. Rancangan Halaman Dashboard Siswa
(Sumber: Penulis, 2026)

i) Rancangan Halaman Pengajuan Izin

Rancangan antarmuka halaman pengajuan izin digunakan oleh siswa untuk mengajukan ketidakhadiran secara mandiri melalui aplikasi. Halaman ini menyediakan formulir pengajuan izin atau sakit serta menampilkan riwayat pengajuan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengajuan Izin Digital

Formulir Pengajuan Kehadiran

Tanggal Izin

15/07/2026

Pilih Status Kehadiran

Izin

Alasan tidak hadir

Kirim Pengajuan

Riwayat Kehadiran Terbaru

Lihat Semua

Tanggal Izin : 20xx- xx-xx
 Alasan: Sakit

Tanggal Izin : 20xx- xx-xx
 Alasan: Sakit

Gambar x. Rancangan Halaman Pengajuan Izin
(Sumber: Penulis, 2026)